

# Generationenstruktur und Kopplungsmatrix aus $GF(27)$ :

Spur-Bilinearform, Orbit-Zuordnung und CKM-Komplexität

Johann Pascher  
ORCID 0009-0000-6518-4064

4. September 2026

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| Generationenstruktur und Kopplungsmatrix aus $\text{GF}(27)$ . . . . . | 1 |
| 1 Korrekte Orbit-Definition . . . . .                                  | 1 |
| 2 Spur-Bilinearform . . . . .                                          | 2 |
| 3 Satz B — Kopplungsmatrix $f_3 \times f_4$ (CKM-Sektor) . . . . .     | 2 |
| 4 Satz C — Kopplungsmatrix $f_1 \times f_3$ (PMNS-Sektor) . . . . .    | 3 |
| 5 Zusammenfassung . . . . .                                            | 3 |
| 6 Warum die CKM-Mischungswinkel komplex sind . . . . .                 | 3 |
| Was $\text{GF}(27)^*$ dazu liefert und was nicht . . . . .             | 4 |
| Vollständige Struktur des offenen Problems [S] . . . . .               | 4 |

### Korrekturhinweise

**Korrekturen aus der Rechenprüfung (1. Okt. 2026).** Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Polynomtabelle: Polynome zu  $\{5, 15, 19\}$  und  $\{7, 11, 21\}$  waren vertauscht; jetzt  $f_3 = x^3 + 2x^2 + x + 1$ ,  $f_4 = x^3 + x^2 + 2x + 1$ .
- Satz B: Vermerk – in der Frobenius-Reihenfolge des Dokuments ist  $M^{(34)} = -I$ ; die Vertauschung Gen.  $2 \leftrightarrow \text{Gen. } 3$  ist ein Ordnungsartefakt, nicht erzwungen.

## Statuszeichen

- [K] *Konfirmiert* — algebraisch vollständig.  
[B] *Belegt* — durch Prüfskript gesichert.  
[S] *Spekulativ* — Vermutung, noch offen.

## Abstract

Die vier irreduziblen Polynome  $f_1, \dots, f_4$  über  $\text{GF}(3)$  definieren die physikalischen Orbits in  $\text{GF}(27)^*$ . Ihre Nullstellen-Orbits sind echte Frobenius-Orbits unter  $k \mapsto 3k \bmod 26$ ; die drei Elemente jedes Orbits entsprechen den drei Generationen. Die Spur-Bilinearform  $\langle a, b \rangle = \text{Tr}_{\text{GF}(27)/\text{GF}(3)}(ab)$  liefert die Kopplungsstruktur zwischen den Sektoren:  $f_3 \times f_4$  (geladene Leptonen  $\times$  Quarks) ist eine Permutationsmatrix [B];  $f_1 \times f_3$  (Neutrinos  $\times$  geladene Leptonen) hat normierte Einträge  $1/\sqrt{2}$  [B]. Die Mischungswinkel selbst (CKM, PMNS) sind damit noch nicht hergeleitet, aber ihre Kopplungsstruktur ist algebraisch erzwungen.

## 1 Korrekte Orbit-Definition

**Vorbemerkung.** In früheren Dokumenten des Korpus (Dok. 339, 346, 347) wurden die Orbits  $O_1 = \{1, 3, 9\}$ ,  $O_2 = \{2, 5, 6\}$ ,  $O_3 = \{4, 10, 12\}$ ,  $O_4 = \{7, 8, 11\}$  als  $\mathbb{Z}_{13}$ -Orbits unter  $k \mapsto 3k \bmod 13$  definiert. Diese sind nützlich für Aussagen über Ladungen und QR/NQR-Eigenschaften mod 13.

Für die Generationenstruktur und die Bilinearform sind jedoch die **Nullstellen-Orbits der irreduziblen Polynome** massgeblich — das sind die echten Frobenius-Orbits unter  $k \mapsto 3k \bmod 26$  in  $\mathbb{Z}_{26}$ :

| Polynom                    | Nullstellen-Orbit | Physikalische Rolle (Dok. 343)                 |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| $f_1 = x^3 + 2x + 1$       | $\{1, 3, 9\}$     | Neutrinos $\nu_1$ (Majorana)                   |
| $f_2 = x^3 + 2x^2 + 1$     | $\{17, 23, 25\}$  | Neutrinos $\nu_2$ (Majorana)                   |
| $f_3 = x^3 + 2x^2 + x + 1$ | $\{5, 15, 19\}$   | Geladene Leptonen ( $e, \mu, \tau$ ) / $\nu_3$ |
| $f_4 = x^3 + x^2 + 2x + 1$ | $\{7, 11, 21\}$   | Quarks (Dirac-Sektor)                          |

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher  $f_3 = x^3 + x^2 + 2x + 1$  für  $\{5, 15, 19\}$  und  $f_4 = x^3 + 2x^2 + x + 1$  für  $\{7, 11, 21\}$  – in  $\text{GF}(3)[x]/(x^3 + 2x + 1)$  mit primitivem  $g$  (Ordnung 26) ist das Minimalpolynom von  $g^5$  gleich  $x^3 + 2x^2 + x + 1$ , das von  $g^7$  gleich  $x^3 + x^2 + 2x + 1$ ; Dok. 342 und 343 führen die Zuordnung bereits so. Die Spurwerte und Matrizen sind davon unberührt, da mit den Orbitmengen gerechnet wird.)

**Satz 1.1** (Frobenius-Zyklen der Nullstellen-Orbits **[B]**). Die Nullstellen-Orbits sind geschlossen unter Frobenius  $k \mapsto 3k \bmod 26$ :

$$f_1 : 1 \rightarrow 3 \rightarrow 9 \rightarrow 1, \quad f_2 : 17 \rightarrow 25 \rightarrow 23 \rightarrow 17, \quad f_3 : 5 \rightarrow 15 \rightarrow 19 \rightarrow 5, \quad f_4 : 7 \rightarrow 21 \rightarrow 11 \rightarrow 7.$$

Die drei Elemente jedes Orbits entsprechen den **drei Generationen**: das erste Element der 1., das zweite der 2., das dritte der 3. Generation.

## 2 Spur-Bilinearform

Die Spur-Bilinearform auf  $\text{GF}(27)$  über  $\text{GF}(3)$ :

$$\langle g^k, g^j \rangle = \text{Tr}_{\text{GF}(27)/\text{GF}(3)}(g^{k+j}) = g^{k+j} + g^{3(k+j)} + g^{9(k+j)} \in \text{GF}(3).$$

Die Werte liegen in  $\{0, 1, 2\}$ ; als reelle Zahlen:  $0 \mapsto 0$ ,  $1 \mapsto 1$ ,  $2 \mapsto -1$ .

## 3 Satz B — Kopplungsmatrix $f_3 \times f_4$ (CKM-Sektor)

**Satz 3.1** (Permutationsmatrix im Quark-Lepton-Sektor **[B]**). Die Kopplungsmatrix zwischen geladenen Leptonen ( $f_3$ ) und Quarks ( $f_4$ ):

$$M_{ij}^{(34)} = \langle g^{k_i^{(3)}}, g^{k_j^{(4)}} \rangle_{\mathbb{R}} \in \{-1, 0, +1\}$$

ist eine Permutationsmatrix:

$$M^{(34)} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Physikalische Bedeutung [B].** Die Permutationsmatrix sagt: Lepton-Gen. 1 koppelt nur an Quark-Gen. 1; Lepton-Gen. 2 koppelt nur an Quark-Gen. 3; Lepton-Gen. 3 koppelt nur an Quark-Gen. 2. Die Vertauschung Gen. 2↔Gen. 3 ist algebraisch erzwungen. (Vermerk vom 1. Okt. 2026: In der vom Dokument selbst festgelegten Frobenius-Reihenfolge ( $f_3$ :  $5 \rightarrow 15 \rightarrow 19$ ,  $f_4$ :  $7 \rightarrow 21 \rightarrow 11$ , Generation = Position im Zyklus) ergibt die Spurform  $M^{(34)} = -I$ , also diagonal: Gen.  $i$  koppelt an Gen.  $i$ . Die gedruckte Matrix mit Vertauschung 2↔3 entsteht nur, wenn man  $f_4$  in der sortierten Reihenfolge  $\{7, 11, 21\}$  der Tabelle liest; sie ist ein Ordnungsartefakt und nicht algebraisch erzwungen.)

**Relation zur CKM-Matrix [S].** Die experimentelle CKM-Matrix ist nahezu diagonal mit kleinen Mischungswinkeln. Die Galois-Kopplungsmatrix gibt die Nullstellen-Struktur (welche Gen.-Kombinationen nicht koppeln), aber noch nicht die Mischungswinkel selbst. Diese würden aus Korrekturen zur Permutationsstruktur folgen — ein offenes Problem.

## 4 Satz C — Kopplungsmatrix $f_1 \times f_3$ (PMNS-Sektor)

**Satz 4.1** (Gleichverteilte Kopplung im Neutrino-Sektor [B]). Die Kopplungsmatrix zwischen Neutrinos ( $f_1$ ) und geladenen Leptonen ( $f_3$ ):

$$M^{(13)} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad |M_{ij}^{(13)}|_{\text{norm}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ für alle Nicht-Null-Einträge.}$$

**Physikalische Bedeutung [B].** Jede Neutrino-Generation koppelt an zwei geladene Lepton-Generationen, je mit Gewicht  $1/\sqrt{2}$ . Das ist eine Maximalwinkel-Struktur — konsistent mit den großen PMNS-Mischungswinkeln ( $\theta_{12} \approx 34^\circ$ ,  $\theta_{23} \approx 49^\circ$ , NuFIT 5.3 [5]; maximale Mischung wäre  $45^\circ$ ).

**Vergleich mit PMNS [S].** Die Galois-Struktur gibt  $1/\sqrt{2}$  als Grundgewicht — der experimentelle Wert  $\sin^2 \theta_{23} \approx 0.57$  (NuFIT 5.3 [5]) liegt nahe bei  $(1/\sqrt{2})^2 = 0.5$ . Eine vollständige Herleitung der PMNS-Winkel aus dieser Struktur erfordert weitere algebraische Arbeit.

## 5 Zusammenfassung

**Tabelle 1:** Ergebnisse Dok. 348

| Satz | Inhalt                                                           | Status |
|------|------------------------------------------------------------------|--------|
| A    | Nullstellen-Orbits = korrekte Frobenius-Orbits; 3 Elem. = 3 Gen. | [B]    |
| B    | $f_3 \times f_4$ Kopplungsmatrix = Permutationsmatrix            | [B]    |
| C    | $f_1 \times f_3$ Kopplungsmatrix mit $1/\sqrt{2}$ Gewichten      | [B]    |
| D    | Vollständige CKM/PMNS-Winkel aus Bilinearform                    | [S]    |

**Was Dok. 348 zeigt:** Die algebraische Grundstruktur der Fermion-Kopplung ist in der Spur-Bilinearform von GF(27) codiert. Die Nullstellen-Struktur (welche Kopplungen verschwinden) ist algebraisch erzwungen [B]. Die Kopplungsgewichte (Mischungswinkel) sind noch nicht hergeleitet [S].

**Was noch fehlt:** Die Korrektur zur Permutationsmatrix, die die CKM-Winkel ( $\sin \theta_C \approx 0,225$ ) liefert. Drei geprüfte Richtungen: (1) Direkte  $\xi$ -Korrekturen:  $\sin \theta_C / \xi \approx 1685$  — der nötige Faktor ist zu groß. (2)  $\xi^{|k_i - k_j|}$ -Gewichtung: Werte  $10^{-8}$ ... — kein Mechanismus. (3) Galois-Quotienten:  $2/9 \approx 0,222$  ( $-1,4\%$ ) und  $3/13 \approx 0,231$  ( $+2,4\%$ ) liegen numerisch nah, aber ohne algebraische

Erzwingung. Die offene Frage ist präzise: welche Struktur von  $\text{GF}(27)$  liefert die Korrektur? **[S]**

## 6 Warum die CKM-Mischungswinkel komplex sind

Die CKM-Matrix  $V_{\text{CKM}}$  ist unitär und hat vier unabhängige Parameter. In der Wolfenstein-Parametrisierung:

$$\lambda \approx 0,225, \quad A \approx 0,811, \quad \rho \approx 0,124, \quad \eta \approx 0,356.$$

Die Parameter  $\rho$  und  $\eta$  bilden zusammen die CP-verletzende Phase:

$$\delta_{CP} \approx 68^\circ, \quad e^{i\delta_{CP}} = 0,375 + 0,927i.$$

Diese Phase macht die CKM-Matrix wesentlich komplex. Sie ist physikalisch verantwortlich für CP-Verletzung in Kaon- und B-Meson-Zerfällen (beobachtet seit 1964 bzw. 2001).

### Was $\text{GF}(27)^*$ dazu liefert und was nicht

Die Galois-Gruppe  $\text{Gal}(\text{GF}(27)/\text{GF}(3)) = \mathbb{Z}_3$  hat über  $\mathbb{C}$  drei irreduzible Darstellungen:

$$\rho_0 : 1 \quad (\text{trivial}), \quad \rho_1 : \omega = e^{2\pi i/3} \quad (120^\circ), \quad \rho_2 : \omega^2 \quad (240^\circ).$$

Wenn die Kopplungsmatrix in der Darstellung  $\rho_1$  sitzt, entsteht eine komplexe Phase. Das ist der plausibelste Ansatz für den CP-Sektor aus der Galois-Struktur.

**Das Problem:**  $\omega$  entspricht  $120^\circ$ , nicht  $68^\circ$ . Die Abweichung beträgt  $52^\circ$  — kein algebraisch erzwungener Kandidat.

### Vollständige Struktur des offenen Problems **[S]**

Für die vollständige CKM-Matrix aus  $\text{GF}(27)$  bräuchte man drei Schritte:

1. **Reelle Nullstellen-Struktur** — welche Kopplungen verschwinden. Das liefert die Spur-Bilinearform als Permutationsmatrix (Satz B) **[B]**.
2. **Mischungswinkel** — Korrekturen zur Permutationsmatrix, die  $\lambda \approx 0,225$ ,  $A \approx 0,811$  liefern. Kein erzwungener Kandidat in  $\text{GF}(27)$  **[S]**.
3. **CP-Phase** — eine komplexe Einbettung der Galois-Gruppe, die  $\delta_{CP} \approx 68^\circ$  erzwingt. Die  $\mathbb{Z}_3$ -Phasen  $\omega, \omega^2$  geben  $120^\circ$ , nicht  $68^\circ$  **[S]**.

**Grundproblem:**  $\text{GF}(27)^*$  ist ein endlicher Körper über  $\text{GF}(3)$  — er hat keine natürliche komplexe Struktur. Die Spur-Bilinearform liefert Werte in  $\{0, 1, 2\} \subset \text{GF}(3)$ , keine komplexen Zahlen. Um CKM vollständig herzuleiten, bräuchte man eine komplexe Einbettung der Galois-Gruppe, die  $\delta_{CP} = 68^\circ$  algebraisch erzwingt. Diese existiert derzeit nicht **[S]**.

**Wichtige Unterscheidung: nicht herleitbar eq nicht verwendbar.** Dass  $\delta_{CP}$  algebraisch nicht erzwingen ist, bedeutet nicht, dass man nicht mit ihm rechnen kann. Der experimentelle Wert  $\delta_{CP} \approx 68^\circ$  kann als Phasenanker gesetzt werden — strukturell identisch mit  $v = 246 \text{ GeV}$  oder  $C_{\text{conv}}$ : empirisch gegeben, nicht willkürlich anpassbar, und sobald gesetzt sind alle CP-verletzenden Observablen (Kaon, B-Meson, Neutrino-CP) vollständig festgelegt. Das ist kein freier Parameter im Sinne eines Fits, sondern ein Einheits- bzw. Phasenanker. Die Herleitung von  $\delta_{CP}$  aus erster Hand bleibt **[S]**; das Rechnen damit ist sofort möglich.

## Prüfskript

pruef\_348\_ckm.py — Sätze A–C, alle Assertions bestanden **[B]**.

## **Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz**

Erstellt mit Unterstützung von Claude (Anthropic). Physikalische Interpretationen und Schlussfolgerungen: Johann Pascher (ORCID 0009-0000-6518-4064).

# Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *Dok. 339: Frobenius-Trennung*, FFGFT-Korpus (Aug. 2026).
- [2] J. Pascher, *Dok. 343: Zeta-Funktion des  $T^4/Z_3$ -Torus*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [3] J. Pascher, *Dok. 346: Ladungsquantisierung aus  $GF(27)^*$* , FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [4] J. Pascher, *Dok. 347: Gell-Mann-Nishijima aus Galois*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [5] I. Esteban *et al.*, JHEP **09** (2020) 178; NuFIT 5.3 (2023), [www.nu-fit.org](http://www.nu-fit.org).
- [6] R.L. Workman *et al.* (Particle Data Group), Prog. Theor. Exp. Phys. **2022**, 083C01 (2022).
- [7] N. Cabibbo, *Unitary Symmetry and Leptonic Decays*, PRL 10 (1963) 531.
- [8] M. Kobayashi, T. Maskawa, *CP-Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction*, PTP 49 (1973) 652.
- [9] C. Furey, Ph.D. Thesis, Waterloo 2015, arXiv:1611.09182.